



Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Paloma Fernanda Velasquez Saforas (60921203)
- Daniel Fabricio Oliva Moscoso (73710164)
- Marlon Steven Sarmiento Montalvo (75181595)
- Jeral Alexander Cueva Zapata (74140816)
- Sofía Dayana Calva Becerra (60239714)
- Rosita Dayana Espinola Abanto (60825993)

Grupo: 5

Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez

Semestre académico: 2026-2

Actividad Práctica de Laboratorio

(Administración y Comandos Básicos de Linux)

Duración: 2 horas

Dirigido a: Estudiantes de Informática

Modalidad: Práctica guiada en laboratorio

Objetivo de la sesión

Al finalizar la actividad, el estudiante será capaz de utilizar comandos básicos de Linux para administrar archivos, directorios, usuarios, grupos y permisos en un entorno GNU/Linux.

Competencias a desarrollar

- Gestiona archivos y carpetas mediante comandos Linux.
- Administra usuarios y grupos.
- Configura permisos y propietarios de archivos.
- Aplica buenas prácticas en la administración básica del sistema operativo Linux.

Recursos necesarios

- Computadora con distribución Linux instalada (Ubuntu/Debian/Fedora).
- Terminal de Linux.
- Cuenta con privilegios sudo.
- Editor de texto básico.

Parte I – Introducción Teórica

1. Gestión de archivos y directorios

Comando	Función
cp	Copiar archivos o carpetas
rm	Eliminar archivos
mv	Mover o renombrar archivos
rmdir	Eliminar directorios vacíos
touch	Crear archivos vacíos
file	Identificar el tipo de archivo

Ejemplos

- touch informe.txt

```
localhost:/home# touch informe.txt
localhost:/home#
```

- cp informe.txt copia.txt

```
localhost:/home# cp informe.txt copia.txt
localhost:/home#
```

- mv copia.txt respaldo.txt

```
localhost:/home# mv copia.txt respaldo.txt
localhost:/home#
```

- rm respaldo.txt

```
localhost:/home# rm respaldo.txt
localhost:/home#
```

- rmdir carpeta_vacia

```
localhost:/home# rmdir carpeta_vacia
rmdir: 'carpeta_vacia': No such file or directory
localhost:/home# mkdir carpeta_vacia
localhost:/home# rmdir carpeta_vacia
```

- file informe.txt

```
edubuntu@edubuntu:~$ file informe.txt
informe.txt: empty
edubuntu@edubuntu:~$
```

2. Administración de usuarios y grupos

Comando	Función
passwd	Cambiar contraseña
useradd	Crear usuarios
usermod	Modificar usuarios
userdel	Eliminar usuarios
groupadd	Crear grupos
groupmod	Modificar grupos
groupdel	Eliminar grupos

Ejemplos

- sudo useradd alumno1

```
edubuntu@edubuntu:~$ sudo useradd alumno1
```

- sudo passwd alumno1

```
edubuntu@edubuntu:~$ sudo passwd alumno1
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

- sudo groupadd programadores

```
edubuntu@edubuntu:~$ sudo groupadd programadores
```

- sudo usermod -aG programadores alumno1

```
edubuntu@edubuntu:~$ sudo usermod -aG programadores alumno1
```

- sudo userdel alumno1

```
edubuntu@edubuntu:~$ sudo userdel alumno1
```

- cd

```
edubuntu@edubuntu:~$ cd
edubuntu@edubuntu:~$ cd /home
edubuntu@edubuntu:/home$
```

3. Permisos y propietarios

Comando	Función
chmod	Cambiar permisos
chown	Cambiar propietario

Ejemplos

- chmod 755 script.sh

```
edubuntu@edubuntu:/home$ touch script.sh
touch: cannot touch 'script.sh': Permission denied
edubuntu@edubuntu:/home$ sudo touch script.sh
edubuntu@edubuntu:/home$ chmod 755 script.sh
chmod: Operation not permitted (os error 1)
edubuntu@edubuntu:/home$ sudo chmod 755 script.sh
edubuntu@edubuntu:/home$
```

- sudo chown alumno1 script.sh

```
edubuntu@edubuntu:/home$ sudo useradd alumno1
edubuntu@edubuntu:/home$ sudo chown alumno1 script.sh
edubuntu@edubuntu:/home$
```

Parte II – Actividad

Escenario:

La empresa ficticia “TechSolutions” necesita organizar usuarios, grupos y archivos de trabajo en un servidor Linux. Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas:

Actividad 1: Gestión de archivos y carpetas

Instrucciones

1. Crear una carpeta llamada:

- `mkdir laboratorio_linux`

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  laboratorio_linux  snap
ubuntu@ubuntu:~$
```

2. Ingresar a la carpeta:

- `cd laboratorio_linux`

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  laboratorio_linux  snap
ubuntu@ubuntu:~$ cd laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

3. Crear tres archivos:

- `touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt`

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

4. Verificar el tipo de archivo:

- `file notas.txt`

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ file notas.txt
notas.txt: empty
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

5. Copiar el archivo `notas.txt`:

- `cp notas.txt copia_notas.txt`

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ cp notas.txt copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

6. Renombrar tareas.txt:

- mv tareas.txt actividades.txt

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ mv tareas.txt actividades.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

7. Eliminar el archivo copiado:

- rm copia_notas.txt

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ rm copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

8. Crear y eliminar un directorio vacío:

- mkdir temporal

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ mkdir temporal
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt  temporal
```

- rmdir temporal

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ rmdir temporal
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

Actividad 2: Administración de usuarios y grupos

Instrucciones

1. Crear un grupo llamado:

- `sudo groupadd desarrollo`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo groupadd desarrollo
[sudo: authenticate] Contraseña:
```

2. Crear un usuario:

- `sudo useradd estudiante1`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo useradd estudiante1
```

3. Asignar contraseña:

- `sudo passwd estudiante1`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo passwd estudiante1
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario - Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

4. Agregar el usuario al grupo:

- `sudo usermod -aG desarrollo estudiante1`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG desarrollo estudiante1
```

5. Verificar grupos del usuario:

- `groups estudiante1`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ groups estudiante1
estudiante1 : estudiante1 desarrollo
```

6. Cambiar el nombre del grupo:

- `sudo groupmod -n developers desarrollo`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo groupmod -n developers desarrollo
```

7. Eliminar usuario:

- `sudo userdel estudiante1`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo userdel estudiante1
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ groups estudiante1
groups: 'estudiante1': no existe tal usuario
```

8. Eliminar grupo:

- `sudo groupdel developers`

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo groupdel developers
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ groups developers
groups: 'developers': no existe tal usuario
```

Actividad 3: Permisos y propietarios

Instrucciones

1. Crear un archivo:

- touch [script.sh](#)

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ touch script.sh
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos imagen.jpg programa.exe script.sh snap texto.txt
```

2. Asignar permisos de ejecución:

- chmod 755 [script.sh](#)

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ chmod 755 script.sh
```

3. Verificar permisos:

- ls -l [script.sh](#)

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x 1 daniel-oliva daniel-oliva 0 Sep 30 14:43 script.sh
```

4. Cambiar propietario del archivo:

- sudo chown \$USER [script.sh](#)

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo chown $USER script.sh
```

5. Modificar permisos solo para el propietario:

- chmod 700 [script.sh](#)

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ chmod 700 script.sh
```

6. Verificar nuevamente:

- ls -l [script.sh](#)

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls -l script.sh
-rwx----- 1 daniel-oliva daniel-oliva 0 Sep 30 14:43 script.sh
```

Parte III – Evaluación

Desarrollo Individual

Cada estudiante deberá resolver lo siguiente:

Caso práctico

La empresa necesita:

- Crear un usuario llamado analista.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo adduser analista
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for analista
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
ubuntu@ubuntu:~$
```

- Crear un grupo llamado soporte.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd soporte
```

- Agregar el usuario al grupo.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG soporte analista
```

- Crear un archivo llamado reporte.txt.

```
ubuntu@ubuntu:~$ touch reporte.txt
```

- Dar permisos de lectura y escritura al propietario únicamente.

```
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 600 reporte.txt
```

- Cambiar el propietario del archivo al usuario creado.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chown analista reporte.txt
```

VERIFICACIÓN

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l reporte.txt
-rw----- 1 analista ubuntu 0 Sep 30 14:49 reporte.txt
```

HISTORIAL DE COMANDOS UTILIZADOS:

```
ubuntu@ubuntu:~$ history | tail -n 10
1  sudo adduser analista
2  sudo groupadd soporte
3  sudo usermod -aG soporte analista
4  touch reporte.txt
5  chmod 600 reporte.txt
6  sudo chown analista reporte.txt
7  ls -l reporte.txt
8  history | tail -n 10
ubuntu@ubuntu:~$
```

EXPLICACIÓN BREVE DE CADA COMANDO:

- `sudo adduser analista`: Crea el nuevo usuario llamado analista en el sistema y le asigna una contraseña.
- `sudo groupadd soporte`: Crea un nuevo grupo de usuarios llamado soporte.
- `sudo usermod -aG soporte analista`: Agrega al usuario analista al grupo soporte.
- `touch reporte.txt`: Crea un archivo de texto vacío llamado reporte.txt en la carpeta actual.
- `chmod 600 reporte.txt`: Modifica los permisos del archivo dando acceso de lectura y escritura (rw-) únicamente al propietario, quitando todo acceso al grupo y a otros usuarios.
- `sudo chown analista reporte.txt`: Cambia el propietario del archivo reporte.txt asignándoselo al usuario analista.

Evidencias a entregar

- Capturas de pantalla.
- Historial de comandos utilizados.
- Explicación breve de cada comando.

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál es la diferencia entre `rm` y `rmdir`?

La diferencia principal es que `rm` está diseñado para eliminar archivos y directorios con contenido, mientras que `rmdir` solo puede eliminar directorios que estén completamente vacíos. Como dato adicional, ambos comandos borran información la información de forma permanente y no la envían a ninguna papelera de reciclaje.

2. ¿Para qué sirve `chmod 755`?

El comando `chmod 755` sirve para cambiar los permisos de acceso de un archivo o carpeta, estableciendo que el propietario tenga control total (leer, escribir y ejecutar), mientras que el grupo y el resto de usuarios solo puedan leerlo y ejecutarlo, pero no modificarlo.

3. ¿Qué ocurre si un usuario no tiene permisos sobre un archivo?

Cuando un usuario no tiene los permisos necesarios sobre un archivo, el sistema operativo bloquea la acción y muestra un error de "Permiso denegado" (Permission denied). Lo que ocurra exactamente dependerá de cuál de los tres permisos básicos (r, w, x) le falte al usuario para intentar realizar la acción.

4. ¿Cuál es la función de los grupos en Linux?

La función principal de los grupos en Linux es simplificar la administración de permisos al organizar a los usuarios en colecciones con accesos idénticos. En lugar de asignar permisos archivo por archivo a cada persona, los asignas a un grupo, y cualquier usuario que pertenezca a ese grupo heredará automáticamente esos accesos. Esto evita tener que configurar los permisos de forma individual, lo cual sería inmanejable en sistemas con decenas o cientos de usuarios.

5. ¿Por qué es importante administrar permisos correctamente?

La administración correcta de permisos es el pilar fundamental de la seguridad, la estabilidad y la organización de cualquier sistema operativo Linux. En entornos profesionales, servidores web o equipos compartidos, una mala configuración de permisos suele ser la causa principal de ciberataques, pérdidas de datos y fallos en el software.